



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 20/11/22

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

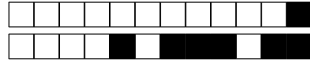
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות
נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X
במשבצת אחרת.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:



Question 1

שאלה 1

השאלה הבאה מורכבת ממספר חלקים. יש לענות על כולם.

חלק ראשון

נתון הסיגנל $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ באורך 5 דגימות. נרצה לחשב קונבולוציה בין x לבין הקרנל $ker = \frac{1}{8}(2, 4, 2)$. מטעמי נוחות, נעדיף להציג את החישוב ככפל במטריצה M , כלומר: $x * ker = x \cdot M$.

בכל אחד מהסעיפים הבאים, עליכם לבחור מה היא המטריצה M המתאימה עבור שיטות שונות להתמודד עם קצוות הסיגנל (boundary handling). במידה ואין אף מטריצה מתאימה, בחרו "אין אף מטריצה מתאימה".

M_3						M_2						M_1					
$\frac{1}{8}$	2	0	0	2	4	$\frac{1}{8}$	2	0	0	0	0	$\frac{1}{8}$	2	0	0	0	0
	4	2	0	0	2		4	2	0	0	0		4	2	0	0	0
	2	4	2	0	0		2	4	2	0	2		2	4	2	0	0
	0	2	4	2	0		0	2	4	4	4		0	2	4	2	0
	0	0	2	4	2		0	0	2	4	2		0	0	2	6	8
M_6						M_5						M_4					
$\frac{1}{8}$	6	2	0	0	0	$\frac{1}{8}$	4	2	0	0	2	$\frac{1}{8}$	4	2	0	0	0
	2	4	2	0	0		2	4	2	0	0		4	4	2	0	0
	0	2	4	2	0		0	2	4	2	0		0	2	4	2	0
	0	0	2	4	2		0	0	2	4	2		0	0	2	4	4
	0	0	0	2	6		2	0	0	2	4		0	0	0	2	4
M_9						M_8						M_7					
$\frac{1}{8}$	2	0	0	0	0	$\frac{1}{8}$	2	0	0	0	0	$\frac{1}{8}$	4	2	0	0	0
	4	2	0	0	0		4	2	0	0	0		2	4	2	0	0
	2	4	2	0	0		2	4	2	0	0		0	2	4	2	0
	0	2	4	2	0		0	2	4	4	0		0	0	2	4	2
	0	0	2	4	2		0	0	2	4	8		0	0	0	2	4

סעיף א – בחרו את המטריצה המתאימה עבור ריפוד באפסים:

- | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ M_2 | ☐ M_8 | ☐ M_6 | ☐ M_7 | ☐ M_4 |
| ☐ No matching matrix | ☐ M_9 | ☐ M_3 | ☐ M_5 | ☐ M_1 |



סעיף ב – בחרו את המטריצה המתאימה עבור הזזה ציקלית:

- | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ M_2 | ☐ M_3 | ☐ M_1 | ☐ M_7 | ☐ M_6 |
| ☐ M_5 | ☐ No matching matrix | ☐ M_9 | ☐ M_4 | ☐ M_8 |

סעיף ג – בחרו את המטריצה המתאימה עבור שיקוף סביב קצה התמונה:

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| ☐ M_1 | ☐ M_4 | ☐ M_5 | ☐ M_3 | ☐ No matching matrix |
| ☐ M_8 | ☐ M_2 | ☐ M_7 | ☐ M_9 | ☐ M_6 |

חלק שני

נתון קטע אודיו באורך דקה, אשר נדגם בקצב דגימה של 40kHz (כלומר, 40,000 דגימות בשניה). נרצה לחשב STFT ולהציג את התוצאה בספקטרוגרמה, כאשר בכל עמודה בספקטרוגרמה יוכלו להיות 500 ערכים השונים מאפס. מה יהיה גודל החלון המינימלי שנצטרך לבחור?

שימו לב - בספקטרוגרמה מציגים רק את הטווח $0, \dots, \frac{N}{2}$. כלומר, ציר ה-Y בספקטרוגרמה שלנו נע בין 0 ל- 20kHz .

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ 1 minute | ☐ 1 seconds |
| ☐ 50 seconds | ☐ 50 milliseconds = $1/20$ of a second |
| ☐ 40 seconds | ☐ 40 milliseconds = $1/25$ of a second |
| ☐ 30 seconds | ☐ 25 milliseconds = $1/40$ of a second |
| ☐ 25 seconds | ☐ 50 milliseconds = $1/50$ of a second |
| ☐ 20 seconds | ☐ 10 milliseconds = $1/100$ of a second |
| ☐ 10 seconds | ☐ 5 milliseconds = $1/200$ of a second |
| ☐ 5 seconds | ☐ 1 milliseconds = $1/1000$ of a second |

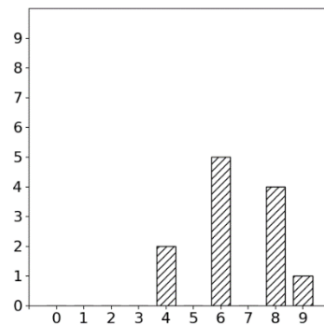


חלק שלישי

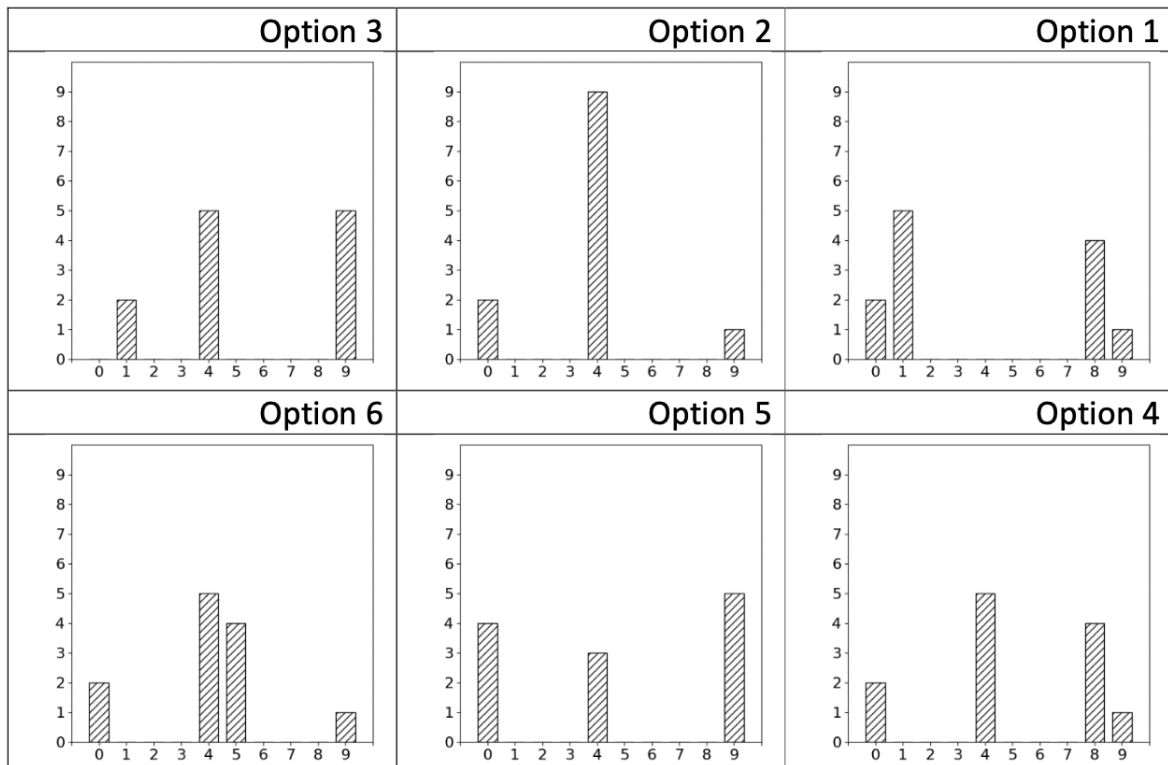
בשני הסעיפים הבאים נתונה היסטוגרמה של תמונה שטווח ערכי האפור שלה הוא 0, ... 9. נבצע שיווי היסטוגרמה עבור כל אחת מההיסטוגרמות הנתונות. בכל סעיף, עליכם לבחור מבין האפשרויות הנתונות, מה היא ההיסטוגרמה המתאימה ביותר לתוצאה. במידה ואף אחת מהתשובות אינה מתאימה, בחרו "אין תשובה נכונה".

$$\text{הערה: } \text{round}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0.5 \\ 1, & x > 0.5 \end{cases}$$

סעיף א - נתונה ההיסטוגרמה הבאה:



בחרו את התשובה המתאימה ביותר.



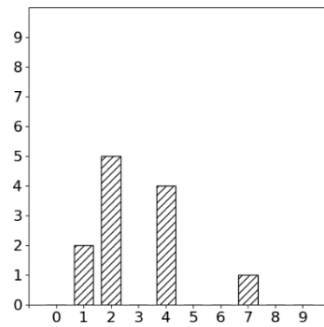
- ☐ Option 1
- ☐ No matching option
- ☐ Option 2

- ☐ Option 4
- ☐ Option 5
- ☐ Option 6

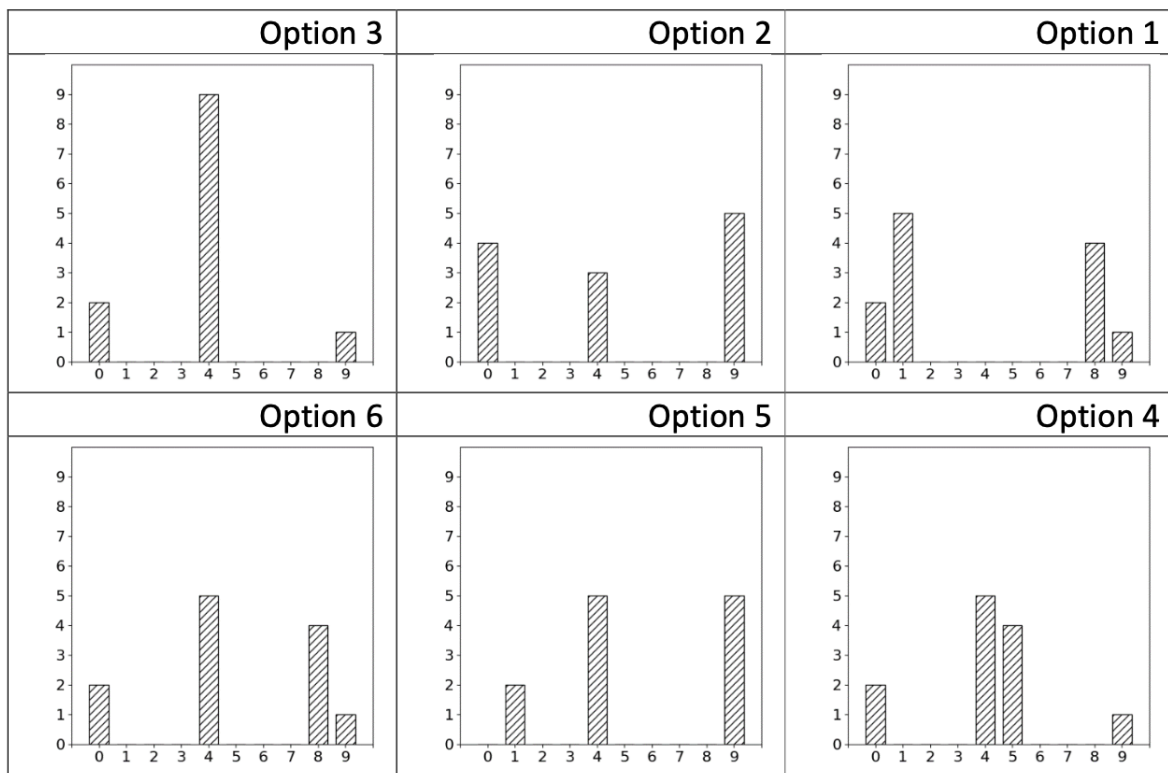
- ☐ Option 3



סעיף ב- נתונה ההיסטוגרמה הבאה:



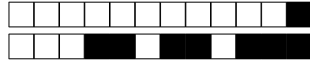
בחרו את התשובה המתאימה ביותר.



- ☐ Option 2
- ☐ Option 5
- ☐ Option 3

- ☐ No matching option
- ☐ Option 1
- ☐ Option 4

- ☐ Option 6



Question 2



שאלה 2 – שאלת אלגוריתם

נתונה לנו תמונת גווני אפור I . גודל התמונה הוא 500×500 פיקסלים. התמונה מכילה מספר edges ישרים בזוויות: $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$, ואורכם נע בין 10 פיקסלים ל-300 פיקסלים. ראו דוגמא לתמונה אפשרית משמאל.

ידוע לנו כי יש בתמונה הרבה רעש. ההפרש בין צבעים שונים הוא לפחות 50. על כל פיקסל בתמונה הוסף רעש אקראי בתחום $[-5, \dots, +5]$.

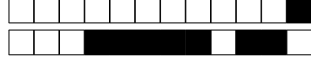
נרצה ליצור תמונה חדשה J בה ננקה כמה שיותר מהרעש בתמונה I , תוך פגיעה מינימלית בקווים. נתון האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה, כאשר בכל צעד מסומנים מספר רכיבים חסרים. עליכם להשלים את הרכיבים החסרים מתוך האופציות הנתונות. שימו לב כי כמו בכל בעיה, תתכן יותר מדרך אחת להגיע לפתרון.

הערה: האופרטור $*$ מייצג קונבולוציה, האופרטור $\cdot$ מייצג כפל איבר-איבר (elementwise).

- Define $\epsilon = val_1$
- For $i \in \{0, \dots, 499\}$ AND $j \in \{0, \dots, 499\}$ do:
 - if $(A_1[i, j] < \epsilon)$ AND $op_1(C_1[i, j], D_1)$ do:
 - $J[i, j] = G_1[i, j]$
 - elif $(A_2[i, j] \geq \epsilon)$ AND $op_2(C_2[i, j], D_2)$ do:
 - $J[i, j] = G_2[i, j]$
 - elif $(A_3[i, j] < \epsilon)$ AND $op_3(C_3[i, j], D_3)$ do:
 - $J[i, j] = G_3[i, j]$
 - elif $op_4(A_4, B_4)[i, j] > 0$ do:
 - $J[i, j] = G_4[i, j]$
 - else:
 - $J[i, j] = G_5[i, j]$

להלן המטריצות שניתן להשתמש בהן בחלק מהסעיפים:

$f_1 = I * \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$f_2 = I * \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$f_3 = I * \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
$f_4 = I * \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$f_5 = I * \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$f_6 = I * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$f_7 = I * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$f_8 = I * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$f_9 = I * \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$f_{10} = I * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$f_{11} = I * \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$f_{12} = I * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$f_{13} = I * \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$f_{14} = I * \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$	$f_{15} = I * \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$



+1/7/54+

Choose value for val_1 :

☐ 10 ☐ 5 ☐ 50 ☐ 0 ☐ -5 ☐ -50 ☐ -10

Choose value for A_1 :

☐ f_{14} ☐ f_{11} ☐ f_6 ☐ $|f_3|$ ☐ $|f_4|$ ☐ $|f_{10}|$ ☐ f_{13} ☐ $|f_1|$
☐ f_{12} ☐ $|f_{15}|$ ☐ $|f_{12}|$ ☐ $|f_6|$ ☐ $|f_{14}|$ ☐ f_8 ☐ f_3 ☐ f_{15}
☐ f_{10} ☐ $|f_9|$ ☐ f_1 ☐ f_2 ☐ $|f_{11}|$ ☐ f_5 ☐ f_{13}
☐ $|f_8|$ ☐ f_4 ☐ f_7 ☐ $|f_2|$ ☐ $|f_7|$ ☐ f_9 ☐ $|f_5|$ ☐ $|f_{13}|$

Choose value for op_1 :

☐ $X \geq Y$ ☐ $X \leq Y$ ☐ $X < Y$ ☐ $X == Y$ ☐ $X > Y$

Choose value for C_1 :

☐ f_{15} ☐ $|f_9|$ ☐ $|f_4|$ ☐ $|f_5|$ ☐ f_{11} ☐ f_6 ☐ $|f_8|$ ☐ f_1
☐ f_{14} ☐ f_3 ☐ $|f_{10}|$ ☐ f_{10} ☐ f_4 ☐ $|f_{12}|$ ☐ f_{13} ☐ f_5
☐ f_2 ☐ f_9 ☐ f_8 ☐ $|f_3|$ ☐ $|f_{13}|$ ☐ $|f_7|$ ☐ $|f_6|$
☐ f_{12} ☐ $|f_{11}|$ ☐ $|f_1|$ ☐ $|f_{15}|$ ☐ $|f_{14}|$ ☐ $|f_2|$ ☐ f_7

Choose value for D_1 :

☐ $-\epsilon$ ☐ 0 ☐ ϵ

Choose value for G_1 :

☐ f_{10} ☐ $|f_{10}|$ ☐ $|f_{13}|$ ☐ $|f_{12}|$ ☐ f_7 ☐ $|f_{11}|$ ☐ f_{14} ☐ f_6
☐ $|f_{15}|$ ☐ f_{12} ☐ f_1 ☐ f_5 ☐ $|f_5|$ ☐ f_9 ☐ $|f_4|$ ☐ $|f_2|$
☐ $|f_7|$ ☐ $|f_1|$ ☐ f_8 ☐ f_3 ☐ $|f_{14}|$ ☐ $|f_3|$ ☐ f_2
☐ $|f_9|$ ☐ f_{11} ☐ $|f_6|$ ☐ $|f_8|$ ☐ f_{15} ☐ f_{13} ☐ f_4

Choose value for A_2 :

☐ f_{11} ☐ f_{15} ☐ f_{12} ☐ f_5 ☐ $|f_4|$ ☐ $|f_3|$ ☐ $|f_{15}|$ ☐ f_3
☐ f_7 ☐ $|f_5|$ ☐ $|f_6|$ ☐ $|f_{11}|$ ☐ f_{13} ☐ f_8 ☐ $|f_9|$ ☐ f_{10}
☐ $|f_{13}|$ ☐ f_4 ☐ f_2 ☐ $|f_{10}|$ ☐ $|f_2|$ ☐ $|f_{14}|$ ☐ f_{14}
☐ $|f_1|$ ☐ $|f_8|$ ☐ f_6 ☐ $|f_7|$ ☐ f_9 ☐ $|f_{12}|$ ☐ f_1

Choose value for op_2 :

☐ $X < Y$ ☐ $X \leq Y$ ☐ $X == Y$ ☐ $X > Y$ ☐ $X \geq Y$



Choose value for C_2 :

☐ $ f_{13} $	☐ $ f_3 $	☐ f_5	☐ $ f_7 $	☐ $ f_{14} $	☐ $ f_6 $	☐ f_6	☐ f_{11}
☐ $ f_8 $	☐ $ f_1 $	☐ f_1	☐ $ f_9 $	☐ $ f_{11} $	☐ f_{14}	☐ f_{10}	☐ $ f_{10} $
☐ f_3	☐ f_2	☐ f_{12}	☐ f_8	☐ f_{13}	☐ f_4	☐ f_9	
☐ $ f_4 $	☐ $ f_{15} $	☐ f_7	☐ f_{15}	☐ $ f_2 $	☐ $ f_5 $	☐ $ f_{12} $	

Choose value for D_2 :

☐ ϵ	☐ $-\epsilon$	☐ 0
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Choose value for G_2 :

☐ f_3	☐ f_5	☐ $ f_7 $	☐ $ f_6 $	☐ f_{12}	☐ $ f_8 $	☐ $ f_4 $	☐ f_9
☐ f_{15}	☐ f_{14}	☐ f_{11}	☐ $ f_1 $	☐ f_6	☐ f_1	☐ $ f_3 $	☐ $ f_5 $
☐ $ f_9 $	☐ $ f_{11} $	☐ $ f_2 $	☐ f_8	☐ $ f_{12} $	☐ f_2		
☐ $ f_{14} $	☐ f_4	☐ $ f_{15} $	☐ f_{13}	☐ $ f_{10} $	☐ f_7	☐ $ f_{13} $	☐ f_{10}

Choose value for A_3 :

☐ f_9	☐ f_2	☐ $ f_7 $	☐ f_{10}	☐ $ f_{14} $	☐ $ f_2 $	☐ f_5	☐ f_4
☐ f_{12}	☐ $ f_{11} $	☐ $ f_4 $	☐ f_6	☐ f_7	☐ $ f_3 $	☐ $ f_6 $	☐ $ f_{13} $
☐ $ f_{15} $	☐ f_{11}	☐ $ f_8 $	☐ $ f_5 $	☐ f_3	☐ f_8	☐ $ f_{10} $	
☐ f_{14}	☐ f_{15}	☐ f_1	☐ $ f_9 $	☐ $ f_{12} $	☐ $ f_1 $	☐ f_{13}	

Choose value for op_3 :

☐ $X \leq Y$	☐ $X < Y$	☐ $X > Y$	☐ $X == Y$	☐ $X \geq Y$
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Choose value for C_3 :

☐ f_{11}	☐ f_7	☐ f_6	☐ $ f_{10} $	☐ $ f_5 $	☐ f_3	☐ $ f_{13} $	☐ $ f_9 $
☐ f_2	☐ f_{10}	☐ $ f_{15} $	☐ $ f_{14} $	☐ f_1	☐ $ f_7 $	☐ $ f_{11} $	☐ $ f_8 $
☐ $ f_6 $	☐ $ f_{12} $	☐ f_{14}		☐ f_{12}	☐ f_5	☐ f_{15}	
☐ f_{13}	☐ $ f_2 $	☐ $ f_3 $	☐ $ f_1 $	☐ f_4	☐ f_8	☐ f_9	☐ $ f_4 $

Choose value for D_3 :

☐ $-\epsilon$	☐ ϵ	☐ 0
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Choose value for G_3 :

☐ f_9	☐ f_4	☐ $ f_{13} $	☐ $ f_6 $	☐ $ f_{12} $	☐ $ f_4 $	☐ $ f_{15} $	☐ f_{10}
☐ f_3	☐ f_{15}	☐ $ f_{11} $	☐ $ f_8 $	☐ f_{12}	☐ $ f_2 $	☐ $ f_3 $	☐ $ f_1 $
☐ f_{13}	☐ f_{14}	☐ f_{11}	☐ f_7	☐ f_8	☐ f_6		
☐ $ f_7 $	☐ $ f_{14} $	☐ f_2	☐ $ f_{10} $	☐ f_1	☐ $ f_5 $	☐ $ f_9 $	☐ f_5



Choose value for op_4 :

☐ $X + Y$ ☐ $X \cdot Y$ ☐ $|X - Y|$ ☐ $|X + Y|$ ☐ $|X \cdot Y|$ ☐ $X - Y$

Choose value for A_4 :

☐ $|f_{10}|$ ☐ f_{15} ☐ $|f_{15}|$ ☐ f_6 ☐ f_{12} ☐ f_5 ☐ f_4 ☐ f_1
☐ $|f_9|$ ☐ f_{14} ☐ $|f_{14}|$ ☐ $|f_7|$ ☐ $|f_1|$ ☐ f_2 ☐ f_{10} ☐ $|f_4|$
☐ f_3 ☐ f_{11} ☐ $|f_2|$ ☐ $|f_{13}|$ ☐ f_8 ☐ $|f_{12}|$ ☐ $|f_5|$ ☐ f_7
☐ $|f_5|$ ☐ f_7 ☐ $|f_6|$ ☐ $|f_8|$ ☐ f_{13} ☐ $|f_{11}|$ ☐ $|f_3|$ ☐ f_9

Choose value for B_4 :

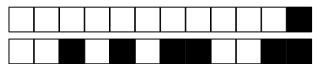
☐ $|f_{14}|$ ☐ $|f_1|$ ☐ f_7 ☐ $|f_9|$ ☐ f_{14} ☐ f_4 ☐ $|f_8|$ ☐ $|f_{10}|$
☐ f_{13} ☐ f_{11} ☐ f_{10} ☐ $|f_{15}|$ ☐ $|f_{13}|$ ☐ $|f_{11}|$ ☐ f_{12} ☐ $|f_4|$
☐ f_8 ☐ f_6 ☐ $|f_2|$ ☐ $|f_6|$ ☐ f_3 ☐ f_{15} ☐ f_5 ☐ f_9
☐ f_2 ☐ f_1 ☐ $|f_3|$ ☐ $|f_{12}|$ ☐ $|f_5|$ ☐ $|f_7|$ ☐ f_5 ☐ f_9

Choose value for G_4 :

☐ f_8 ☐ f_4 ☐ $|f_{10}|$ ☐ $|f_{11}|$ ☐ f_7 ☐ $|f_7|$ ☐ $|f_3|$ ☐ f_5
☐ $|f_{15}|$ ☐ $|f_4|$ ☐ f_1 ☐ f_{11} ☐ f_{10} ☐ $|f_1|$ ☐ $|f_9|$ ☐ f_{15}
☐ f_2 ☐ f_3 ☐ $|f_2|$ ☐ $|f_{14}|$ ☐ f_6 ☐ $|f_6|$ ☐ $|f_{12}|$ ☐ f_{13}
☐ f_{12} ☐ $|f_8|$ ☐ f_{14} ☐ $|f_{13}|$ ☐ $|f_5|$ ☐ $|f_6|$ ☐ $|f_{12}|$ ☐ f_{13}

Choose value for G_5 :

☐ $|f_9|$ ☐ $|f_{11}|$ ☐ $|f_5|$ ☐ $|f_{14}|$ ☐ f_{10} ☐ f_{12} ☐ f_6 ☐ $|f_{13}|$
☐ $|f_1|$ ☐ f_{15} ☐ $|f_{15}|$ ☐ $|f_7|$ ☐ f_7 ☐ $|f_2|$ ☐ $|f_{10}|$ ☐ f_1
☐ f_5 ☐ $|f_{12}|$ ☐ f_2 ☐ $|f_6|$ ☐ f_9 ☐ f_8 ☐ f_{13} ☐ f_4
☐ f_3 ☐ f_{14} ☐ f_{11} ☐ $|f_4|$ ☐ $|f_3|$ ☐ $|f_8|$ ☐ f_{13} ☐ f_4



+1/10/51+